

Cursos de la Maestria en Inteligencia Artificial

¿Querés conocer las novedades sobre nuestros posgrados?

Seguinos en Instagram [@lse.posgrados](#)

A continuación se presenta la información detallada de los cursos del segundo año de la Maestría en Inteligencia Artificial

Docentes a cargo: Esp. Abraham Rodriguez, Esp. Ezequiel Guinzburg

Temario:

1. Arquitectura Transformers y tokenizadores.
2. Arquitecturas de LLMs, Transformer Decoder.
3. Ecosistema actual (APIs y costos), efectos adversos y evaluación de LLMs.
4. MoEs y técnicas de prompts.
5. Modelos locales y uso de APIs.
6. RAG, vector DBs, chatbots y práctica.
7. Agentes, fine-tuning y práctica.
8. Generación multimodal y práctica.

Análisis de Series de Tiempo I



Docentes a cargo: Dr. Ing. Camilo Argoty

Temario:

1. Introducción a procesos estocásticos y series de tiempo. Manejo de datos de series de tiempo en Python.
2. Ruido blanco y caminata aleatoria. Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Procesos y series estacionarias y estacionales. Prueba de Dicky-Fuller.
3. Diferenciación de series de tiempo. Descomposición ETS, modelo aditivo y multiplicativo. Suavizado.
4. Bondad de modelos LLH, AIC y BIC. Modelos autorregresivos y de media móvil AR, MA, ARMA.
5. Modelos integrados, estacionales y con variables exógenas: ARIMA, ARIMAX, SARIMAX.
6. Modelos de heteroscedasticidad condicional: ARCH, GARCH.
7. Pronósticos. Librería autoarima. Librería Prophet.
8. Redes RNN del tipo LSTM para series de tiempo.

Docentes a cargo: Dr. Ing. Camilo Argoty

Temario:

1. Análisis espectral.
2. Modelos de Monte Carlo.
3. Empirical Mode Decomposition (EMD & EEMD).
4. Procesos de Márkov.
5. Integración y Derivación estocástica.
6. Fórmula de Black & Scholes.

Visión por computadora III



Docentes a cargo: Esp. Abraham Rodriguez, Mg. Oksana Bokhonok

Temario:

1. Arquitectura de Transformers e imágenes como secuencias.
2. Arquitecturas de ViT y el mecanismo de Attention.
3. Ecosistema actual, Huggingface y modelos pre entrenados.
4. Diffusion, GPT y modelos generativos.
5. Modelos multimodales: combinación de visión y lenguaje.
6. Segmentación con SAM y herramientas de auto etiquetado multimodales.
7. OCR y detección con modelos multimodales.

Docentes a cargo: Esp. Ing. Miguel Augusto Azar

Temario:

1. Procesos de decisión de Markov.
2. Q-Learning.
3. SARSA.
4. Deep Q-Network.
5. Actor-Critic (AC).
6. Asynchronous Advantage Actor-Critic (A3C).

Aprendizaje por Refuerzo II

Docentes a cargo: Esp. Ing. Miguel Augusto Azar

Temario:

1. Optimización de políticas proximas (PPO).
2. Gradiente de política determinista profunda con doble retardo (TD3).
3. Soft Actor-Critic (SAC).
4. Aprendizaje por refuerzo multiagente (MARL).
5. Aprendizaje por refuerzo inverso (IRL).
6. Exploración con Modelos Generativos.

Procesamiento del lenguaje natural III

Docentes a cargo:

Temario:



Docentes a cargo: Dr. Antonela Isoglio, Dr. Andrés Echeverry

Temario:

1. Innovación: concepto, alcance y atributos.
2. Gestión de la innovación: principios y normas.
3. Sistema de gestión de la innovación y priorización de iniciativas de innovación.
4. Sistema de vigilancia e inteligencia estratégica.
5. Alianzas en innovación.
6. Gestión de la propiedad intelectual.
7. Situar la innovación en Argentina y América Latina: análisis de los casos empíricos estudiados de innovaciones basadas en ciencia y tecnología.

Algoritmos Evolutivos I



Docentes a cargo: Esp. Ing. Miguel Augusto Azar

Temario:

1. Computación evolutiva.
2. Algoritmos genéticos.
3. Análisis y comparativa de AE.
4. Optimización por enjambre de partículas (PSO).
5. Mejoras del algoritmo PSO.
6. PSO con restricciones.
7. PSO multiobjetivo.
8. Optimización basada en enseñanza-aprendizaje (TLBO).
9. Optimización basada en colonia de hormigas (ACO).
10. Búsqueda tabú.
11. Hiperheurísticas.

Operaciones de aprendizaje automático II



Docentes a cargo:

Temario:



Las propuestas varían en cada oportunidad.

En el siguiente link se pueden consultar las materias optativas.

- **[Ver cursos optativos](#)**

Taller de trabajo final



Documentación, arancel e inscripción disponible **[aquí](#)**.

Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Sistemas Embebidos
inscripcion.lse@fi.uba.ar

Imagen de portada gentileza de CF Caiafa, F Pestilli.

